FÍSICA MECÁNICA

EXAMEN 1. VALOR: 25% **Fecha:10/02/2025**

NOMBRE: _____ **DOCUMENTO:** _____

Nota

Hora inicio 8:00am, hora finalización 10:00 am **Grupo:**

Resuelva este examen en su hoja de procedimiento de manera detallada, recalque la solución de los literales de cada punto. **Todos los puntos tienen igual peso de calificación**

1» 2.5 Pt (Usar segunda ley de Newton) Un bloque de masa M reposa sobre una superficie horizontal y está unido por una cuerda a una polea móvil. A su vez esta polea móvil se une por medio de otra cuerda a una esfera de masa m, así como se muestra en la figura 1.A. Cuando la cuerda a la cual está unida la masa m forma un ángulo de θ_0 respecto a la horizontal ésta se libera desde el reposo.

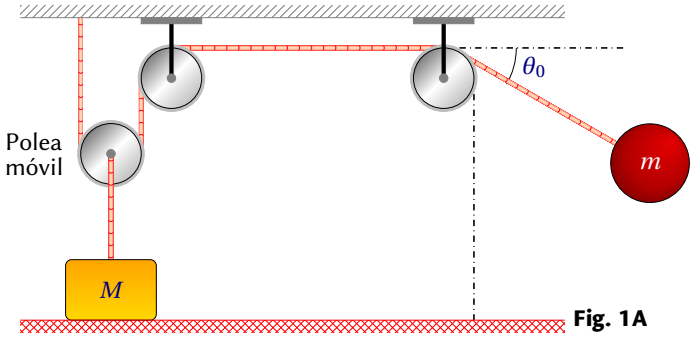


Fig. 1A

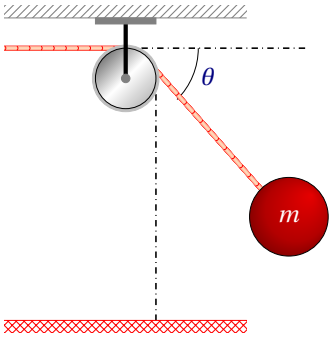


Fig. 1B Situación general

a. Tomando como sistema mecánico la esfera y la posición general que se muestra en la figura **1.B.** ($\theta > \theta_0$) haga el diagrama de cuerpo libre y plantee las ecuaciones de movimiento en dirección radial y tangencial.

b. Encuentre la tensión y la velocidad de la esfera en la posición general y establezca en que punto de la trayectoria la tensión es máxima.

c. Con base en los resultados anteriores, establezca cual sería el valor mínimo de θ_0 desde el cual se debe liberar la esfera a fin de que el bloque de masa M justo alcance a levantarse. Pruebe que si la razón $\frac{M}{m} = 4$, el ángulo θ_0 debe ser de $30°$

2» 2.5 Pt Un bloque de masa m que se encuentra sobre un plano inclinado sin fricción comprime un resorte de constante elástica K en una longitud L ($\overline{AB} = L$) como se ve en la figura 2 punto (A).

Con los valores $K = 1000\,\mathrm{N/m}, L = 0.2\,\mathrm{m}, m = 2\,\mathrm{kg}, \alpha = 30°, g = 10\,\mathrm{m/s^2}$

a. Si se libera el bloque desde el reposo en el punto (A) , encuentre la velocidad de éste en el punto (C) teniendo presente que el bloque no está enganchado al resorte **(Usar conceptos de trabajo y energía)**

b. El bloque al abandonar el plano inclinado en el punto (C) describe una trayectoria parabólica. Encuentre el alcance horizontal X $\left(X = \overline{DP}\right)$. **Nota: Se sugiere poner el cero de referencia en el punto (D). En este caso la ecuación cuadrática** $-5t^2 + 2t - 17 = 0$ **cuyas raíces son aproximadamente** $t = 2\,\mathrm{s}$ **y** $t = -1.65\,\mathrm{s}$ **le podrían ser de gran utilidad.**

